

Modelo de dominio — referencia

Paquete `ar.unlp.agroecologia.modelo` · `entrega2-modelo` — 2026-05-04

Este documento resume las clases del dominio Java en `entrega2-modelo`: atributos, operaciones y relaciones.

Enumeraciones (tipos de valor; se relacionan por uso)

Tipo	Literales
Rol	PARTICIPANTE, AUTOR, EVALUADOR, ORGANIZADOR_CIENTIFICO, ADMINISTRADOR
EstadoTrabajo	BORRADOR, ENVIADO, EN_EVALUACION, APROBADO, APROBADO_CON_CORRECCIONES, RECHAZADO, NOTIFICADO
TipoTrabajo	TRABAJO_CIENTIFICO, RELATO_DE_EXPERIENCIA, PROPUESTA_TALLER
EstadoInscripcion	PENDIENTE, CONFIRMADA, RECHAZADA
EstadoPago	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO
MetodoPago	TRANSFERENCIA, TARJETA, EFECTIVO
RecomendacionEvaluacion	APROBADO, APROBADO_CON_CORRECCIONES, RECHAZADO
Etapaproceso	ENVIO_TRABAJOS, EVALUACION, NOTIFICACION, PAGO_TEMPRANO
CanalNotificacion	INTERNA, EMAIL

Clases y objetos de dominio

Usuario

- **Atributos:** `id` (UUID), `nombre`, `apellido`, `email`, `activo`, `roles` (`Set<Rol>`).
- **Métodos:** constructor, getters (`getId`, `getNombre`, `getApellido`, `getEmail`, `isActive`, `getRoles`), `desactivar()`, `activar()`, `agregarRol(Rol)`, `quitarRol(Rol)`, `tieneRol(Rol)`.
- **Relaciones:** agrega/quita **Rol**; referenciado por **Trabajo** (autor), **Pago**, **InscripcionCongreso**, **Evaluacion**, **AsignacionEvaluacion**, **Notificacion**, **Certificado**.

Congreso

- **Atributos:** `nombre`, `edicion`, `etapas` (`Map EtapaProceso → RangoFechas`).
- **Métodos:** constructor, `definirEtapa(EtapaProceso, LocalDate, LocalDate)`, `estaEtapaHabilitada(EtapaProceso, LocalDate)`.
- **Relaciones:** usa **EtapaProceso** y **RangoFechas**; una instancia es contenida por **SistemaGestionCongreso**.

RangoFechas

- **Atributos:** desde, hasta (LocalDate).
- **Métodos:** constructor, contiene(LocalDate).
- **Relaciones:** valor embebido en el mapa de **Congreso**.

Trabajo

- **Atributos:** id, autorPrincipal (Usuario), coautores (List String), titulo, resumen, ejeTematico, tipo (TipoTrabajo), estado (EstadoTrabajo), documentoUrl, fechaCreacion, evaluaciones (List Evaluacion).
- **Métodos:** constructor; getters (getId, getAutorPrincipal, getTitulo, getEjeTematico, getTipo, getEstado, getFechaCreacion, getEvaluaciones, getCoautores), agregarCoautor(String), enviar(), pasarAEvaluacion(), registrarEvaluacion(Evaluacion), aplicarDecisionFinal(RecomendacionEvaluacion), notificarDecision().
- **Relaciones:** → **Usuario** (1); contiene muchas **Evaluacion**; usa **TipoTrabajo**, **EstadoTrabajo**, **RecomendacionEvaluacion**; enlazado en **AsignacionEvaluacion** y listas del sistema.

Evaluacion

- **Atributos:** id, evaluador (Usuario), recomendacion (RecomendacionEvaluacion), comentario, fecha.
- **Métodos:** constructor; getters (getId, getEvaluador, getRecomendacion, getComentario, getFecha).
- **Relaciones:** → **Usuario** (evaluador); pertenece a **Trabajo** vía su lista.

AsignacionEvaluacion

- **Atributos:** id, trabajo (Trabajo), evaluador (Usuario), aceptada, fechaRespuesta.
- **Métodos:** constructor; getters (getId, getTrabajo, getEvaluador, isAceptada, getFechaRespuesta), aceptar(), rechazar().
- **Relaciones:** → **Trabajo** (1), → **Usuario** (1, evaluador).

InscripcionCongreso

- **Atributos:** id, participante (Usuario), categoria, estado (EstadoInscripcion), fechaSolicitud, motivoRechazo, pago (Pago, opcional).
- **Métodos:** constructor; getters (getId, getEstado), asociarPago(Pago), confirmar(), rechazar(String).
- **Relaciones:** → **Usuario**; opcionalmente → **Pago**; confirmar() invoca participante.agregarRol(PARTICIPANTE).

Pago

- **Atributos:** id, participante (Usuario), monto, metodo (MetodoPago), requiereFactura, comprobanteUrl, estado (EstadoPago), motivoRechazo, qrAcreditacion, fechaRegistro.
- **Métodos:** constructor; getters (getId, getEstado, getQrAcreditacion), aprobar(String qr), rechazar(String), reintentar().

- **Relaciones:** → **Usuario**; asociado desde **InscripcionCongreso**.

Actividad

- **Atributos:** `id`, `titulo`, `tipo`, `aula`, `inicio`, `fin`.
- **Métodos:** constructor; getters (`getId`, `getAula`, `getInicio`, `getFin`), `reprogramar(...)`, `seSuperponeCon(Actividad)`.
- **Relaciones:** compuesta en **CronogramaPersonal**; comparada con otras **Actividad** en **SistemaGestionCongreso** (conflicto aula/horario).

CronogramaPersonal

- **Atributos:** `actividades` (`List Actividad`).
- **Métodos:** constructor, `getActividades()`, `agregarActividad(Actividad)`, `quitarActividad(Actividad)`.
- **Relaciones:** agrega muchas **Actividad** (valida solapamiento).

Circular

- **Atributos:** `id`, `titulo`, `contenido`, `publicada`, `fechaPublicacion`.
- **Métodos:** constructor, `publicar()`, `despublicar()`.
- **Relaciones:** registrada en **SistemaGestionCongreso** (no referencia **Usuario** en el código actual).

Anuncio

- **Atributos:** `id`, `titulo`, `mensaje`, `fechaCreacion`, `activo`.
- **Métodos:** constructor, `desactivar()`.
- **Relaciones:** registrado en **SistemaGestionCongreso**.

Notificacion

- **Atributos:** `id`, `destinatario` (`Usuario`), `asunto`, `mensaje`, `canal` (`CanalNotificacion`), `fechaCreacion`, `leida`.
- **Métodos:** constructor, `marcarLeida()`.
- **Relaciones:** → **Usuario**; usa **CanalNotificacion**.

EnvioEmail

- **Atributos:** `id`, `destinatario` (`String email`), `asunto`, `cuerpo`, `fechaEnvio`, `enviado`, `error`.
- **Métodos:** constructor, `marcarEnviado()`, `marcarError(String)`.
- **Relaciones:** no enlaza **Usuario** por objeto; solo email como texto.

Certificado

- **Atributos:** `id`, `destinatario` (`Usuario`), `rolCertificado` (`Rol`), `archivoUrl`, `fechaEmision`.
- **Métodos:** constructor (sin otros métodos públicos en el archivo).
- **Relaciones:** → **Usuario**, **Rol**.

PlantillaEmail

- **Atributos:** `id`, `nombre`, `asunto`, `cuerpo`.
- **Métodos:** `constructor`, `renderizar(String variableTitulo, String variableEstado)`.
- **Relaciones:** independiente en el código actual (no asociada a otras clases por campo).

SistemaGestionCongreso

- **Atributos:** `congreso` (Congreso), listas: `usuarios`, `trabajos`, `asignaciones`, `actividades`, `circulares`, `anuncios`, `pagos`, `inscripciones`, `notificaciones`, `emails`.
- **Métodos:** `constructor`, `registrarUsuario(Usuario)`, `postularTrabajo(Trabajo)`, `asignarTrabajoAEvaluador(Trabajo, Usuario)`, `registrarPago(Pago)`, `registrarInscripcion(InscripcionCongreso)`, `registrarCircular(Circular)`, `registrarAnuncio(Anuncio)`, `enviarNotificacionInterna(Usuario, String, String)`, `registrarEnvioEmail(String, String, String)`, `crearActividad(Actividad)`.
- **Relaciones:** aglutina **Congreso** y colecciones de las entidades anteriores; orquesta reglas (etapas, límites de trabajos, roles, conflictos de agenda).

Resumen de relaciones entre clases

- **Usuario** — composición con **Rol** (conjunto de roles).
- **Congreso** — mapa **Etapaproceso** → **RangoFechas**.
- **Trabajo** — referencia **Usuario** (autor); lista de **Evaluacion**; enums **TipoTrabajo**, **EstadoTrabajo**.
- **Evaluacion** — referencia **Usuario** (evaluador); **RecomendacionEvaluacion**; contenida en **Trabajo**.
- **AsignacionEvaluacion** — **Trabajo** + **Usuario** (evaluador).
- **InscripcionCongreso** — **Usuario** + opcional **Pago**; **EstadoInscripcion**.
- **Pago** — **Usuario**; **MetodoPago**; **EstadoPago**.
- **CronogramaPersonal** — lista de **Actividad**.
- **Actividad** — sin referencia a **Usuario** en esta clase; conflictos vía **SistemaGestionCongreso** y **CronogramaPersonal**.
- **Notificacion** — **Usuario** + **CanalNotificacion**.
- **Certificado** — **Usuario** + **Rol**.
- **SistemaGestionCongreso** — contiene **Congreso** y gestiona colecciones de: **Usuario**, **Trabajo**, **AsignacionEvaluacion**, **Actividad**, **Circular**, **Anuncio**, **Pago**, **InscripcionCongreso**, **Notificacion**, **EnvioEmail**.

Nota: **CronogramaPersonal** no está referenciado desde **SistemaGestionCongreso** en el código actual; puede modelarse como uso por otro contexto o ampliarse en una iteración futura.

Nota: Para el diagrama UML exacto, conviene cruzar cada sección con el archivo `.java` correspondiente (incluidos getters si la cátedra los exige en el diagrama).